速度：用"位移除以时间"给快慢记上带方向的账

物理1.3 · "描述运动"模块第三件（第一章 运动的描述）· 前面已学：1.1 质点与参考系、1.2 时间 位移（坐标系、Δx、矢量/标量）· 零基础首学版 v1.0 · 前置：1.1 + 1.2 + 会分数除法与单位换算 · 预计45分钟

开场 位移会记了，可"快"字还没着落

1.2里你学会了给运动记第一笔账：建坐标系、读位置、用 位移 **Δx** 记录"位置挪了多少"。可是新问题马上来——教材p21的问题框问得很实在：生活和科学研究中经常需要知道物体运动的快慢和方向，你还记得初中是怎样描述物体运动快慢的吗？运动员在比赛中的不同时段，运动的快慢一样吗？

初中的答案是"路程除以时间"。但高中要面对更真实的局面：位移是有方向的，运动一会儿向东、一会儿向南，"快慢"和"方向"得同时说清楚。这一节就把初中的"速度"升级成高中版——不但说多快，还说朝哪。教材在p21边上也提醒了一句：这里的速度和初中所学的速度含义不完全相同。

读完这节你能

① 用 **v = Δx/Δt** 算速度，并从正负号读出方向；
② 分清平均速度（一段时间的总体情况）和瞬时速度（某一刻的即时情况），说出速率和速度的区别；
③ 照步骤用打点计时器纸带算平均速度、估瞬时速度（计数点、0.1 s、0.06 s 两套间隔）；
④ 认识 **v-t** 图像：从"一串点"到"一条平滑曲线"看出速度变化趋势；
⑤ 避开三个坑：把负号当"慢"、km/h 换 m/s 忘除以 3.6、绕圈跑完却说"没动"时不知所以。

预备 30秒立好地基（已会的跳过）

本节用到的旧工具只有两件：① 1.2的 **Δ** 记号——Δ（读作de）lta"表示"变化量：Δx = 末位置减初位置（位移），本节新增 Δt = 末时刻减初时刻（所用时间）；② 1.2的一句话——位移是矢量（有大小有方向）。就这两件，够了。

一个阅读提示：本节会反复出现"在时间 Δt 内"这种说法，它就是"用了一段时间"的意思，别被符号吓住。

第一步 速度——位移与时间之比

先想一个没法下手的局面：飞机飞了 800 km 用了 1 h，你跑步跑了 4 km 用了 30 min——位移差两百倍、时间也差两倍，怎么比才公平？分别拿位移除以各自的时间：飞机 800 km/h，你 8 km/h——一除，快慢立刻分出高下。这个"位移除以时间"的办法就是高中对"快慢"的正式答案。

教材p21原文给出定义：物理学中用位移与发生这段位移所用时间之比表示物体运动的快慢，这就是速度（**velocity**）。速度通常用字母 *v* 表示，如果在时间 Δt 内物体的位移是 Δx，它的速度就可以表示为：

速度的定义式（教材**p21**）：

$$v = \Delta x / \Delta t$$

速度是矢量，它既有大小，又有方向。速度 v 的方向与时间 Δt 内的位移 Δx 的方向相同。（教材p21）

单位在国际单位制中是米每秒，符号 m/s 或 $m\cdot s^{-1}$；常用的还有千米每小时（km/h 或 $km\cdot h^{-1}$）、厘米每秒（cm/s 或 $cm\cdot s^{-1}$）等（教材p21）。换算关系记一个就够：

1 km/h = 1000 m ÷ 3600 s = **1/3.6 m/s** ⇒ **km/h** 换 **m/s**：除以 3.6（反向乘 3.6）。例：72 km/h = 72÷3.6 = 20 m/s。

验一验①：直线运动取向东为正方向，某车 3 **s** 内位移 **Δx = +6 m**，速度多大？

v = Δx/Δt = (+6 m)/(3 s) = **+2 m/s**。"+2"的大小说快慢（每秒 2 米），正号说方向（与正方向同向东）。正负号在速度里不是加减号，是方向标签。

易错变形：另一车 4 **s** 内位移 **Δx = −8 m**，它的速度是"比较慢"吗？

v = (−8 m)/(4 s) = **−2 m/s**。大小仍是 2 m/s，和上一车一样快！负号的全部含义是方向向西。把负号读成"慢"是本节第一大坑——正负号只管方向，快慢只看数值大小。

坑点·单位换算72 km/h 换 m/s，直接写"72 m/s"就错了。km/h → m/s 除以 3.6：72÷3.6 = 20 m/s。自己推一遍就不会忘：km→m 乘 1000，h→s 乘 3600，合起来 1000/3600 = 1/3.6。

第二步 平均速度和瞬时速度——"总体"与"此刻"

用 v = Δx/Δt 算出来的数，其实默认了一件大事：这段运动快慢始终不变。可真实的运动很少这么听话——教材p21提醒：一般来说，物体在某一时间段内，运动的快慢通常是变化的，由 **Δx/Δt** 求得的速度 **v**，表示的只是物体在时间 **Δt** 内运动的平均快慢程度，叫作平均速度（**average velocity**）（教材p21-22）。

平均速度（教材**p22**）：时间 **Δt** 内运动的平均快慢程度，叫作平均速度。它是矢量：大小 = |Δx/Δt|，方向 = Δx 的方向。它只回答"这一段总体上平均多快"，不保证每一刻都这么快。

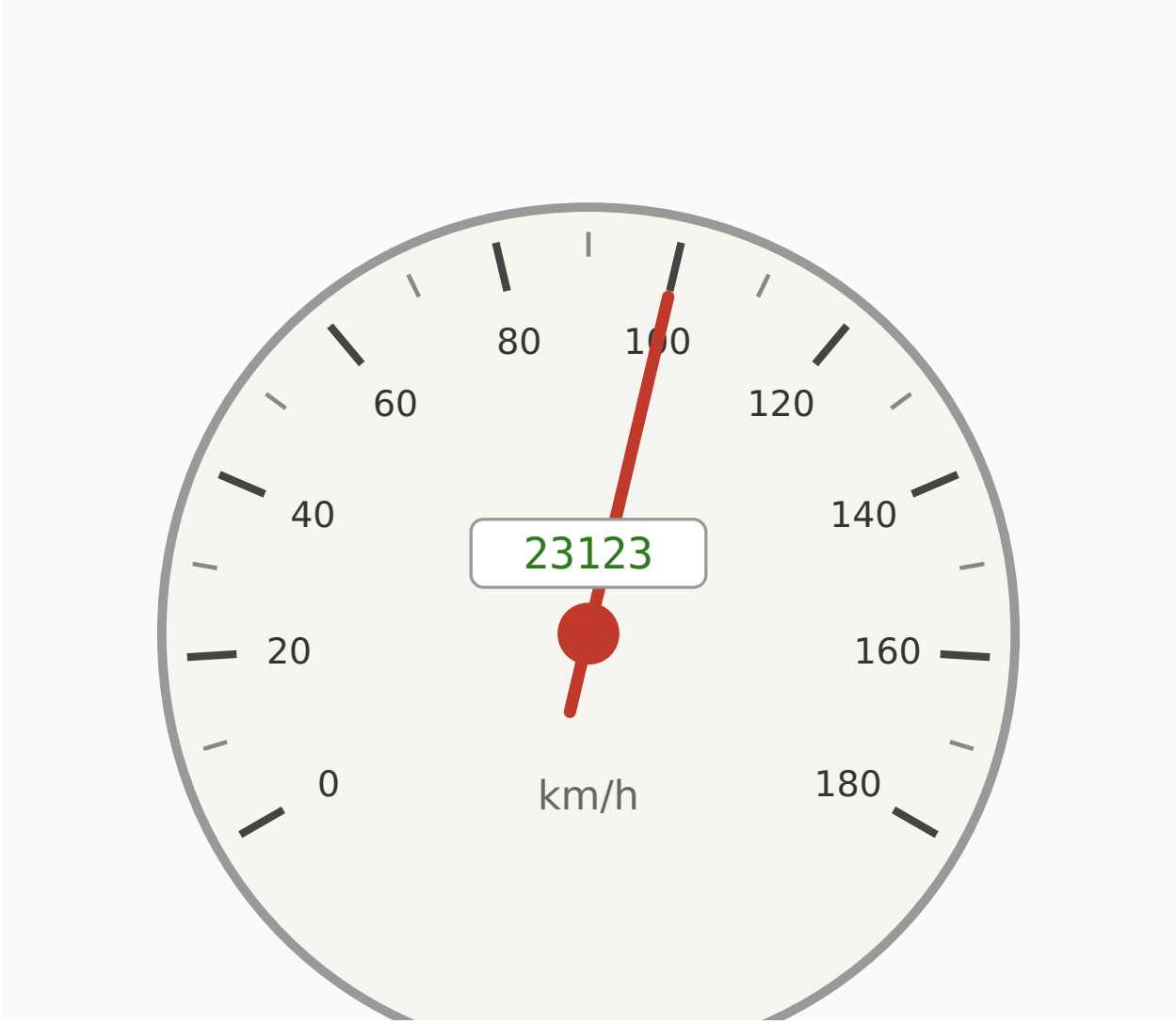
那"此刻到底多快"怎么说？教材p22用一整段"思考与讨论"引出：平均速度描述物体在一段时间内运动的平均快慢程度及方向。那么，怎样描述物体在某一时刻运动的快慢和方向呢？教材的思路值得一步步读（p22原文，步骤不省略）：

① 先设想：用由时刻 t 到 t+Δt 一小段时间内的平均速度来代替时刻 t 物体的速度；
② 如果 Δt 取得小一些，物体在 Δt 这样一个较小的时间内，运动快慢的差异就不会太大；
③ Δt 越小，运动快慢的差异就越小；
④ 当 Δt 非常非常小时，运动快慢的差异可以忽略不计——此时，我们就把 Δx/Δt 叫作物体在时刻 t 的瞬时速度（**instantaneous velocity**）。

瞬时速度（教材**p22**）：Δt 非常非常小时，Δx/Δt 就是物体在时刻 t 的瞬时速度——它描述"此刻"的快慢和方向。教材还补了一条特例：匀速直线运动是瞬时速度保持不变的运动。在匀速直线运动中，平均速度与瞬时速度相等。

这段"Δt 越取越小"的推理是高中物理第一次用极限思想（不断逼近、看最终趋势），2.2节学加速度、以后学微积分还会反复遇到。记现在这个直觉版就够：瞬时速度 = "把窗口缩到极小的平均速度"。

还有一对容易混的词。教材p22：瞬时速度的大小通常叫作速率（**speed**）。汽车速度计不能显示车辆运动的方向，它的示数实际是汽车的速率（教材p22·图1.3-1）。日常生活中说到的"速度"，有时是指速率，要根据上下文判断。



图B（重绘自教材图1.3-1·示意）｜这张图在说什么：速度计指针只摆出一个数，摆不出方向——所以它显示的是速率（瞬时速度的大小），不是完整的"速度"。

验一验②（自编）：你沿 400 **m** 跑道慢跑一整圈，用时 80 **s**，回到出发点。这 80 **s** 的平均速度是多少？

位移 Δx = 0（回到起点，位置没变），平均速度 = 0/80 = 0。可你明明在跑！这不矛盾——平均速度只看"首尾位置差"，一圈之后位移为零，它就为零；而你的瞬时速度每一刻都不为零。教材把"快慢"和"方向"都装进速度这个矢量，绕圈时方向一直在转，矢量"抵消"正是如此。用"路程÷时间"算出 5 m/s 当作平均速度，就混淆了位移和路程（1.2 的坑）。

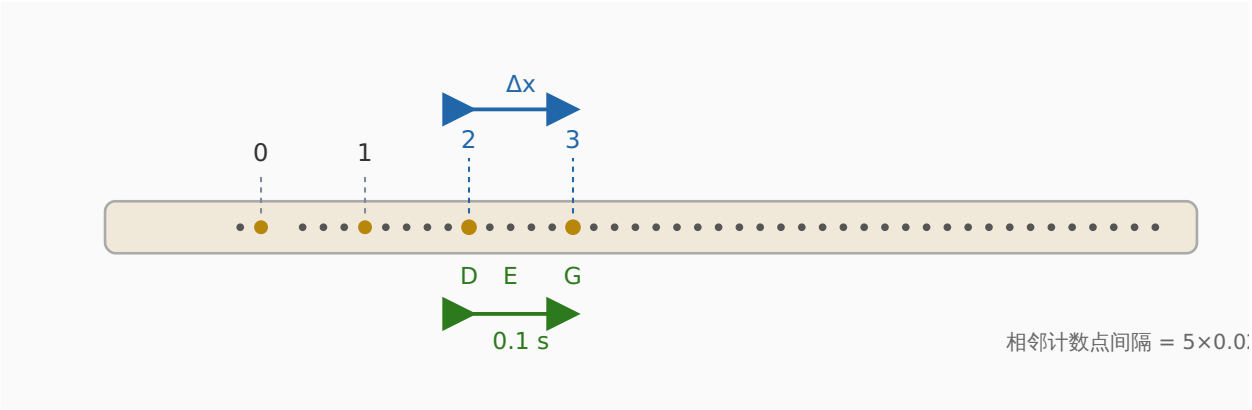
第三步 实验——测量纸带的平均速度和瞬时速度

1.2里你已经认识打点计时器：**50 Hz** 交流电，每 0.02 **s** 在纸带上打一个点——纸带是被拉过计时器的，点越密＝那里的运动越慢。这一节教材就教你把这条纸带变成"速度记录仪"（教材p22实验：测量纸带的平均速度和瞬时速度）。

先算平均速度。教材p22：用手拉通过打点计时器的纸带时，确定时间内纸带运动的位移信息就被记录下来，据此可以计算纸带的运动速度。若想计算纸带在 **D**、**G** 两点间的平均速度 **v**，只需测出 **D**、**G** 间的位移 **Δx** 和所用的时间 **Δt**，就可以算出平均速度 **v = Δx/Δt**。麻烦在于纸带上点太密，一个个量太累——教材的办法是选计数点：

> 教材**p23**的四步（原文步骤·0.1 **s** 间隔版）：
> ① 选取纸带上一点为起始点 0，后面每 5 个点取一个计数点，分别用数字 1，2，3，… 标出；
> ② 测量各计数点到起始点 0 的距离 x，记录在表 1 中；
> ③ 计算两相邻计数点间的位移 Δx，同时记录对应的时间 Δt；
> ④ 根据 Δx 和 Δt 计算纸带在相邻计数点间的平均速度 v。

"每 5 个点取一个计数点"换算成时间：相邻计数点之间隔着 5 个打点间隔，**Δt = 5 × 0.02 s = 0.1 s**——这就是教材图1.3-2里 D、G 之间标着 0.1 s 的来历：



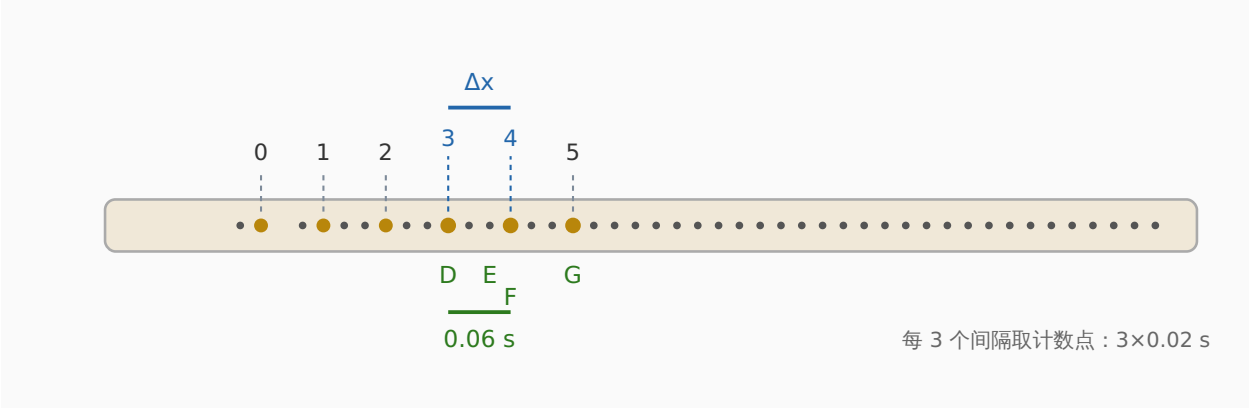
图C（重绘自教材图1.3-2）｜这张图在说什么：一长串密集点是打点计时器每 0.02 s 打的；每 5 个间隔选一个计数点（0,1,2,3），相邻计数点间隔就是 0.1 s。D、G 是其中两个计数点，量出 DG 间位移 Δx，除以 0.1 s，得 DG 段平均速度。

> 验一验③（自编数据）：某纸带相邻计数点（每 5 间隔）间 **Δx = 6.0 cm**，打点计时器 50 **Hz**。这段的平均速度是多少？
>
> Δt = 5×0.02 s = 0.1 s，v = 6.0 cm / 0.1 s = **60 cm/s = 0.60 m/s**。单位先统一再除：cm 除 s 得 cm/s，除以 100 化 m/s。

再估瞬时速度。新问题来了（教材p23）：如何测量运动物体在某一时刻或某一位置（例如图 1.3-2 中 E 点）的瞬时速度？E 点夹在 D、G 之间，DG 的平均速度可以求出——教材p23原文的推理：

> ① 如果不要求很精确，用 DG 这段平均速度粗略地代表 **E** 点的瞬时速度，也未尝不可；
> ② 不过，如果把包含 E 点在内的间隔取得小一些，例如取图1.3-3中的 DF 线段，那么经过 D、F 两点所用的时间 Δt 就会变短；
> ③ 用两点间的位移 Δx 和时间 Δt 算出的平均速度代表纸带在 E 点的瞬时速度，就会精确一些；
> ④ **D**、**F** 两点离 **E** 点越近，算出的平均速度越接近 **E** 点的瞬时速度。

教材p23给的第二套制度：每 3 个点取一个计数点，相邻计数点间隔 Δt = 3×0.02 s = **0.06 s**——DF 只有 0.06 s，比 DG 的 0.1 s 更"贴着"E 点：



图D（重绘自教材图1.3-3）｜这张图在说什么：换成每 3 个间隔取一个计数点，包含 E 点的间隔 DF 缩短为 0.06 s——间隔越窄，算出的平均速度越接近 E 点的瞬时速度。

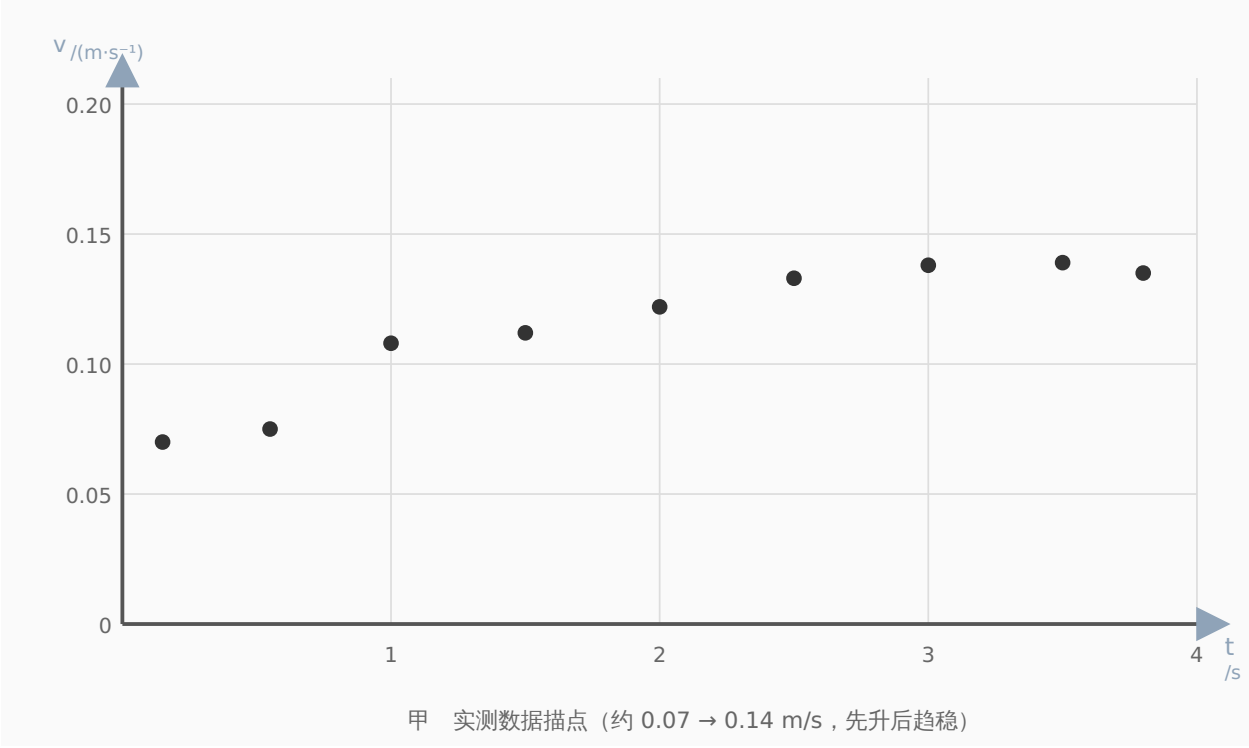
> 坑点·间隔不是越小越好教材p23边注专门提醒：**D**、**F** 两点间距离过小，测量误差会增大。刻度尺量 2 mm 与量 2 cm，相对误差差一个量级。所以实际测量中要根据需要及所用仪器的情况，在要测量的点附近选取合适的位移和时间——"精确"与"测得准"要平衡，不是一味求小。（想想：若两点近到几乎重合，Δx 测量的那点小误差除以极小的 Δt，会把速度算歪到天上去。）

教材表 1（手拉纸带的位移和平均速度）与表 2（手拉纸带的瞬时速度）都是留给你填的空表：行为 x/m、Δx/m、Δt/s、v/(m·s⁻¹)，列对应计数点 0,1,2,…。表 2 的用法（教材p24原文四步）：从起始点 0 算起每 3 个点取一个计数点→量各计数点到 0 的距离 x 记入表 2→算相邻计数点的 Δx 与对应 Δt→算出的速度值就可以代表在 **Δx** 这一区间内任意一点的瞬时速度。

第四步 速度—时间图像——让数字显出形状

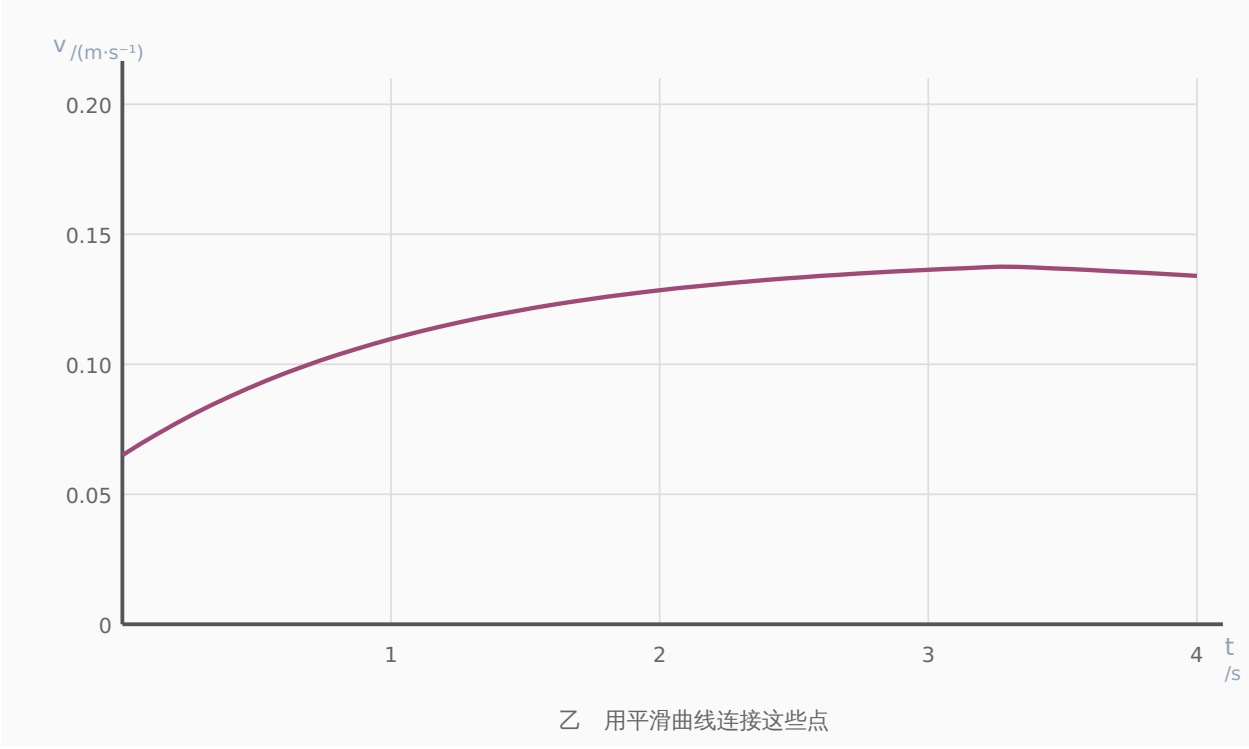
表 2 填满后是一列数字，可数字的趋势光靠瞪看不出来。教材p24给出工具：物体运动的速度随时间变化的情况可以用图像来直观表示。以时间 **t** 为横轴，速度 **v** 为纵轴，坐标系中的图像即为速度—时间图像或 **v-t** 图像。

做法很朴素：在方格纸上建立直角坐标系，根据自己算出的手拉纸带的 v、t 数据，在坐标系中描点。教材p24用某同学的实测数据示范（图1.3-4）：



甲　实测数据描点（约 0.07 → 0.14 m/s，先升后趋稳）

图E（重绘自教材图1.3-4甲）｜这张图在说什么：每个点 = (某一计数点的 t, 该点瞬时速度)。点的走向已经能大致看出：速度先增大、后趋于平稳——这就是"从点的走向能够大致看出纸带运动速度的变化规律"（教材p24）。散点位置为示意描摹，趋势忠实原版。



乙　用平滑曲线连接这些点

图F（重绘自教材图1.3-4乙）｜这张图在说什么：实测点带有误差、不会正好落在一条线上。教材p24：如果用一条平滑的曲线来描出这些点，曲线所反映的情况就会与实际比较接近——别用折线把点硬连起来，要画"贴合所有点走向"的平滑曲线。曲线前段上升较快、后段趋平：纸带先越拉越快，后来快慢基本稳定。

验一验④（读图自测·自编）：看图**F**，纸带在 0-1 **s** 和 3-4 **s** 两段，哪段速度变化更大？3.5 **s** 之后的曲线微微下弯又说明什么？

0-1 s 曲线陡（v 从约 0.065 升到 0.11，变化约 0.045 m/s），3-4 s 平缓（约 0.14 → 0.135，几乎不变）——前段加速明显、后段趋稳；3.5 s 后微下弯说明速度略有回落（手拉纸带松了一点劲）。曲线越陡＝速度变化越快——这正是下一节 1.4《加速度》要正式度量的东西。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　教材p25"拓展学习"：借助传感器与计算机测速度。用"位移传感器"把物体运动的位移、时间转换成电信号，计算机处理后屏幕上立刻显示速度、自动画出 v-t 图像（教材图1.3-5）。常见的一款由发射器 **A** 与接收器 **B** 组成（教材图1.3-6）：A 固定在运动物体上，同时发射一个红外线脉冲和一个超声波脉冲；B 接收到红外线脉冲开始计时、接收到超声波脉冲停止计时——用时差乘声速算出 A、B 距离（红外线传播时间可忽略）。经过短暂的时间 Δt 后系统自动第二次测量，算出位移 Δx，按 v = Δx/Δt 显示速度，全程不到 1 s。因为 Δt 很短（通常设置为 0.02 s），所以 Δx/Δt 可以代表此刻的瞬时速度——是不是和纸带实验"间隔取小"是同一个思想？另一种传感器只有不动的小盒 C（教材图1.3-7）：向被测物体 D 发超声波脉冲、被 D 反射后回收，靠发射与接收的时差算距离，同样能算出速度——这就是"雷达测速"的原理。

节末自测　先自己做，再对答案（教材**p26**练习与应用原题）

第1题（教材**p26**原题）　把纸带的下端固定在重物上，纸带穿过打点计时器，上端用手提着。接通电源后将纸带释放，重物便拉着纸带下落，纸带被打出一系列点，其中有一段如图1.3-8所示（图C同款纸带：点距从左到右越来越大，A 在中间偏左）。

（1）图中所示的纸带，哪端与重物相连？

（2）怎样计算在纸带上打 A 点时重物的瞬时速度？说出你的理由。

参考答案：（1）左端（点距小的一端）与重物相连。重物拉着纸带加速下落，越晚通过计时器的点速度越大、点距越大；先打出的点速度小、点距小，它们在靠重物

的一端。（2）用包含 **A** 点的一段较小间隔（如 A 与相邻计数点间）的平均速度来代表 A 点的瞬时速度：Δx/Δt。理由＝本节实验的推理：间隔取得小一些，这段时间里快慢差异就小，平均速度就越接近瞬时速度；间隔过小又会让长度测量误差增大（教材p23边注），所以要选合适的间隔。

第2题（教材**p26**原题）　图1.3-9是甲、乙两物体沿某一直线运动的 v-t 图像（甲：一条水平直线；乙：先上升、中间持平、后下降的"梯形"）。至少从以下三个方面分别说明它们的速度是怎样变化的。

（1）物体是从静止开始运动还是具有一定的初速度？（2）速度的大小变化吗？是加速还是减速？（3）运动的方向是否变化？

参考答案：（1）甲：t=0 时 v>0，具有一定初速度；乙：t=0 时 v=0，从静止开始。（2）甲：速度大小不变（不加速也不减速，匀速）；乙：速度先增大（加速）、后不变、再减小（减速）。（3）两条图像都在 t 轴上方（v>0），速度方向始终为正、都不变化，两物体都一直沿同一直线向正方向运动。（v-t 图像的读法第一课：高度＝快慢，趋势＝加速减速，在不在 **t** 轴上方＝方向。）

第3题（教材**p26**原题·计算）　汽车从制动到停止共用了 5 s。这段时间内，汽车每 1 s 前进的距离分别是 9 m、7 m、5 m、3 m、1 m（图1.3-10）。

（1）求汽车前 1 s、前 2 s、前 3 s、前 4 s 和全程的平均速度。在这五个平均速度中，哪一个最接近汽车刚制动时的瞬时速度？它比这个瞬时速度略大些，还是略小些？

（2）汽车运动的最后 2 s 的平均速度是多少？

参考答案：（1）平均速度＝总位移÷总时间（方向始终向前，位移大小＝各段距离之和）：前 1 s：9/1 ＝ **9 m/s**；前 2 s：(9+7)/2 ＝ **8 m/s**；前 3 s：(9+7+5)/3 = **7 m/s**；前 4 s：(9+7+5+3)/4 ＝ **6 m/s**；全程：(9+7+5+3+1)/5 = **5 m/s**。前 1 **s** 的平均速度最接近刚制动时的瞬时速度——越靠近制动时刻的时间段，其平均速度越接近那一刻的速度；汽车在减速，第 1 s 内的平均速度等于"初速与1s末速的平均"，所以它比刚制动时的瞬时速度略小。（2）最后 2 s：位移 3+1 = 4 m、时间 2 s，平均速度 = **2 m/s**。

坑点·平均速度≠速度的平均第3题若把"每秒速度"当 (9+1)/2 = 5 m/s 硬平均，纯属巧合碰对——平均速度的定义永远是 **Δx/Δt**（总位移除以总时间），不是把几个速度加起来除以个数。分段时间不相等或速度变化不均匀时，"速度的平均"就是错的。遇到任何平均速度，第一步先写 v̄ = Δx/Δt。

收口 合上书，三问自答

复述体三问（教材事实层）

① v = Δx/Δt 中，正负号管什么、数值管什么？（答不上回第一步验一验①）

② Δt 越来越小的时候，Δx/Δt 越来越像什么？教材给这极限过程起了什么名字？（答不上回第二步）

③ "每 5 个点取一个计数点"对应的 Δt 是多少秒？改成每 3 个点呢？（答不上回第三步图C/图D）



图G｜这张图在说什么：本节在第一章的位置——用 1.2 的"位移账"除以"时间账"得到速度；下一节 1.4 将用同款除法定义"速度变化快慢"（加速度），路数完全一样。

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：v = Δx/Δt 的计算与正负号辨析（矢量方向）、平均速度与瞬时速度的区分、速率与速度的语用辨析；纸带数据处理（计数点制度、Δt = 0.02 s×n）是运动学实验题的常备基本功（2.1 节小车实验的直接前置）。

· 怎么考：运动学小题里给情境算速度/判方向；实验题里给纸带让算相邻计数点平均速度并估瞬时速

度。

· 真题锚：候采——对证源卷源池（v2.6）暂未录入 1.3 速度卷源，不代拟；候池内补录后回填。